Version 7.2.8

PVsyst - Rapport de simulation

Système isolé

Projet: IDEE

Variante: Nouvelle variante de simulation

Système isolé avec batteries

Puissance système : 8.28 kWc

Kinshasa/Binza - Democratic Republic Of The Congo

Auteur

Projet: IDEE

Variante: Nouvelle variante de simulation

Résumé du projet

Site géographique
Kinshasa/Binza
Democratic Republic Of The Congo

Situation

Latitude	-4.37 °S
Longitude	15.25 °E
Altitude	306 m
Fus. horaire	UTC+1

Paramètres du projet

Albédo	0.20

Données météo
Kinshasa/Binza
MeteoNorm 8.0 station - Synthétique

Résumé du système

Système isolé

Système isolé avec batteries

Orientation plan capteurs
Plan fixe

Inclinaison/Azimut	30 / 0 °

Besoins de l'utilisateur
Consomm. domestique
Constants sur l'année

Moyenne	15.9 kWh/Jour

Information système

Champ PV

Nombre de modules	24 unités
Pnom total	8.28 kWc

Pack de batteries

Technologie	Lithium-ion, LFP
Nombre d'unités	4 unités
Tension	26 V
Capacité	720 Ah

Résumé des résultats

Energie disponible	10766 kWh/an	Productible	1300 kWh/kWc/an	Indice perf. PR	42.23 %
Energie utilisée	5643 kWh/an			Fraction solaire (SF)	97.31 %

Table des matières

Résumé du projet et des résultats 2
Paramètres généraux, Caractéristiques du champ de capteurs, Pertes système 3
Besoins de l'utilisateur 4
Résultats principaux 5
Diagramme des pertes 6
Graphiques spéciaux 7

Paramètres généraux

Système isolé | **Système isolé avec batteries**

Orientation plan capteurs

Orientation		**Configuration des sheds**	**Modèles utilisés**	
Plan fixe		Pas de scène 3D	Transposition	Perez
Inclinaison/Azimut	30 / 0 °		Diffus	Perez, Meteonorm
			Circumsolaire	séparément

Besoins de l'utilisateur

Consomm. domestique
Constants sur l'année

Moyenne	15.9 kWh/Jour

Caractéristiques du champ de capteurs

Module PV

Fabricant	AE Solar
Modèle	AE 345DGP6-72 (1500)
(Base de données PVsyst originale)	
Puissance unitaire	345 Wc
Nombre de modules PV	24 unités
Nominale (STC)	8.28 kWc
Modules	12 Chaînes x 2 En série
Aux cond. de fonct. (50°C)	
Pmpp	7.43 kWc
U mpp	71 V
I mpp	105 A

Batterie

Fabricant	Victron Energy
Modèle	LFP-CB 25.6V / 180Ah
Technologie	Lithium-ion, LFP
Nombre d'unités	4 en parallèle
Décharge : min. SOC	10.0 %
Energie stockée	16.2 kWh
Caractéristiques du banc de batteries	
Tension	26 V
Capacité nominale	720 Ah (C10)
Température	Fixée 20 °C

Régulateur

Régulateur universel

Nbre d'unités	2 unités
Technologie	Convertisseur MPPT
Coeff. de temp.	-5.0 mV/°C/Élém.
Convertisseur	
Efficacité maxi et EURO	97.0 / 95.0 %

Seuils de régulation batterie

Seuils de commande selon	Calcul SOC
Charge	SOC = 0.96 / 0.80
Décharge	SOC = 0.10 / 0.35

Puissance PV totale

Nominale (STC)	8 kWc
Total	24 modules
Surface modules	47.3 m²
Surface cellule	42.5 m²

Pertes champ

Fact. de pertes thermiques

Température modules selon l'irradiance

Uc (const)	20.0 W/m²K
Uv (vent)	0.0 W/m²K/m/s

Pertes câblage DC

Rés. globale champ	12 mΩ
Frac. pertes	1.5 % aux STC

Perte diode série

Chute de tension	0.7 V
Frac. pertes	0.9 % aux STC

Perte de qualité module

Frac. pertes	-0.4 %

Pertes de mismatch modules

Frac. pertes	2.0 % au MPP

Perte de "mismatch" strings

Frac. pertes	0.1 %

Facteur de perte IAM

Paramétris. ASHRAE : IAM = 1 - bo(1/cosi -1)

Param. bo	0.05

Projet: IDEE

Variante: Nouvelle variante de simulation

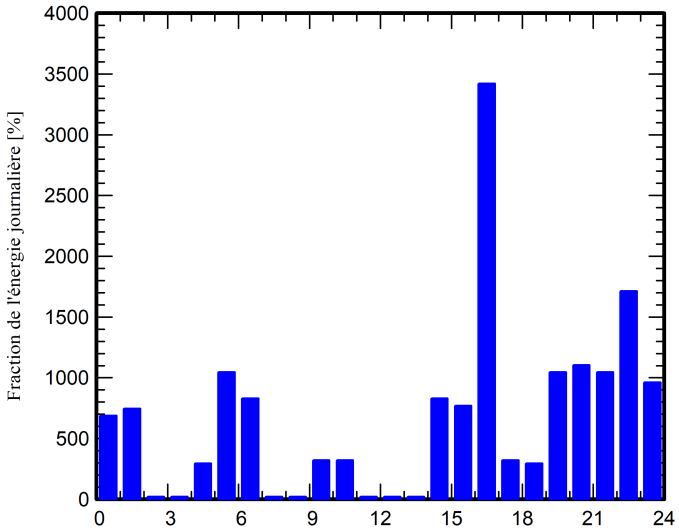
Besoins de l'utilisateur

Consomm. domestique, Constants sur l'année, moyenne = 15.9 kWh/jr

Valeurs annuelles

	Nombre	Puissance	Utilisation	Énergie
		W	Heure/jour	Wh/jour
Lampes (LED ou fluo)	25	11W/lampe	8.0	2200
TV / PC / Mobile	10	75W/app	8.0	6000
Appareils domestiques	1	300W/app	4.0	1200
Frigo / Congélateur	4		4	2667
Machines à laver linge	2		1	2000
Hydrophore	1	1100W tot	1.0	1100
Autres utilisations	2	30W tot	4.0	240
Consomm. de veille			24.0	480
Energie journalière totale				15887Wh/jour

Distribution horaire

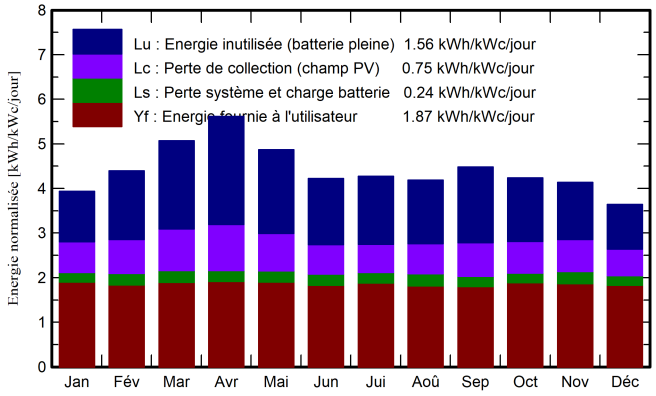


Résultats principaux

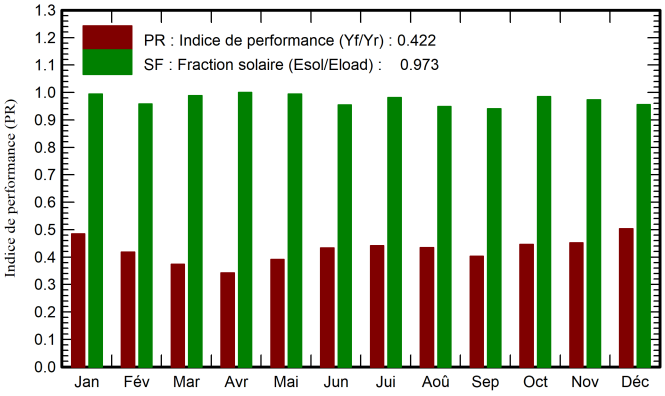
Production du système

Energie disponible	10766 kWh/an	Productible	1300 kWh/kWc/an
Energie utilisée	5643 kWh/an	Indice de performance (PR)	42.23 %
En excès (inutilisée)	4715 kWh/an	Fraction solaire (SF)	97.31 %
Besoins non satisfaits		**Vieillissement batterie (Etat d'usure (SOW))**	
Fraction du temps	3.7 %	SOW cyclage	81.9 %
Energie manquante	156 kWh/an	SOW statique	80.0 %

Productions normalisées (par kWp installé)



Indice de performance (PR)



Bilans et résultats principaux

	GlobHor kWh/m²	GlobEff kWh/m²	E_Avail kWh	EUnused kWh	E_Miss kWh	E_User kWh	E_Load kWh	SolFrac ratio
Janvier	158.8	116.3	805	289.6	2.99	489.5	492.5	0.994
Février	146.1	118.4	817	355.3	18.77	426.1	444.8	0.958
Mars	169.2	152.5	1034	507.0	5.73	486.8	492.5	0.988
Avril	163.4	164.6	1111	599.6	0.00	476.6	476.6	1.000
Mai	138.5	147.9	1009	482.2	2.67	489.8	492.5	0.995
Juin	114.4	124.1	859	367.3	21.41	455.2	476.6	0.955
Juillet	121.8	129.4	906	389.8	8.89	483.6	492.5	0.982
Août	127.3	126.9	874	366.0	25.24	467.2	492.5	0.949
Septembre	140.7	130.6	900	421.9	28.16	448.4	476.6	0.941
Octobre	151.1	126.5	878	364.5	7.26	485.2	492.5	0.985
Novembre	157.8	118.4	822	317.2	12.70	463.9	476.6	0.973
Décembre	151.2	107.3	752	255.0	22.09	470.4	492.5	0.955
Année	1740.3	1563.0	10766	4715.2	155.91	5642.7	5798.6	0.973

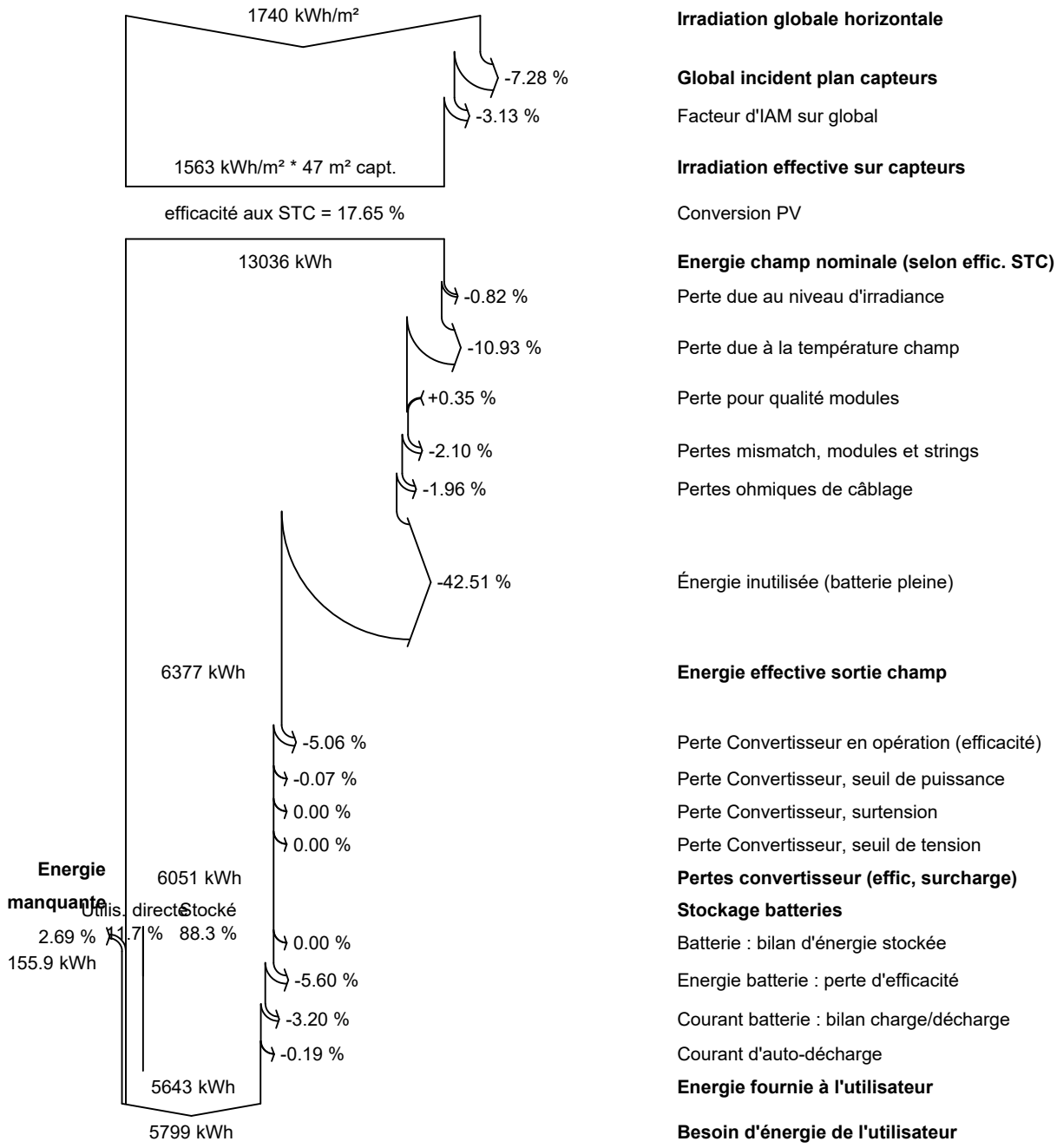
Légendes

GlobHor	Irradiation globale horizontale	E_User	Energie fournie à l'utilisateur
GlobEff	Global "effectif", corr. pour IAM et ombrages	E_Load	Besoin d'énergie de l'utilisateur
E_Avail	Energie solaire disponible	SolFrac	Fraction solaire (Eutile / Ebesoin)
EUnused	Énergie inutilisée (batterie pleine)		
E_Miss	Energie manquante		

Projet: IDEE

Variante: Nouvelle variante de simulation

Diagramme des pertes



Graphiques spéciaux

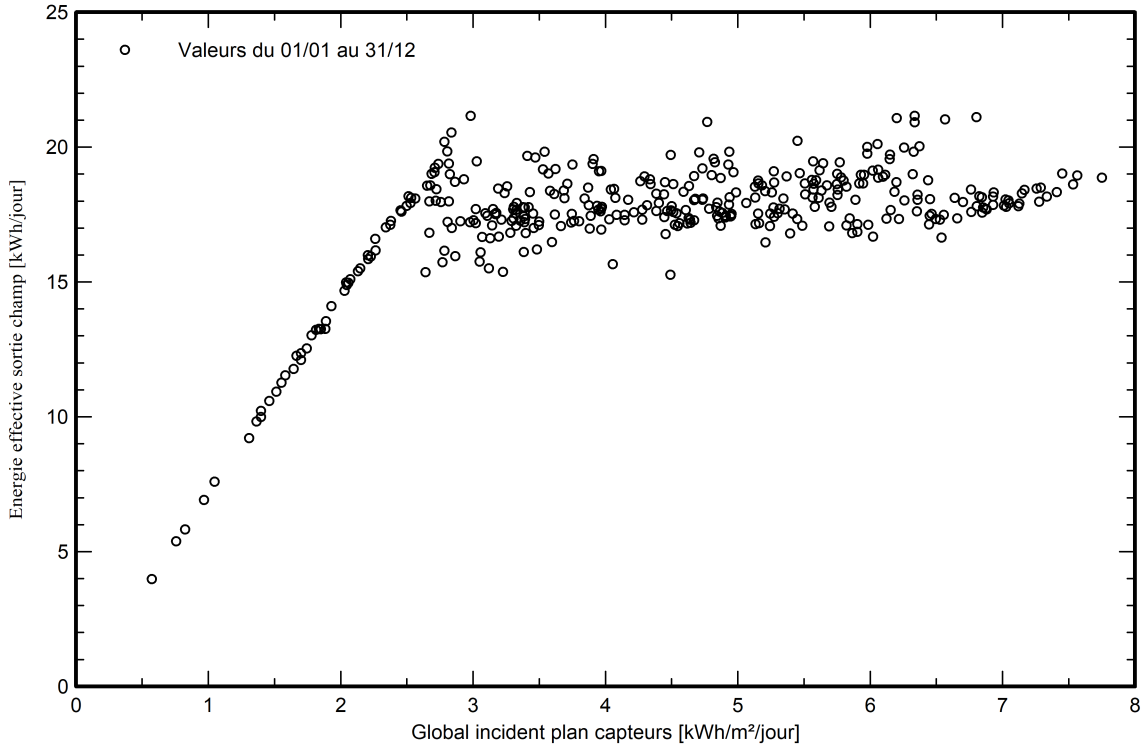



Diagramme d'entrée/sortie journalier